

Ihr Lernstoff

Maschinenbau

MASTER OF ENGINEERING (M. ENG.)

Homogenisierungsphase

Werkstofftechnik

6 cp

Definition Konstruktionswerkstoff, Funktionswerkstoff; Metallische Werkstoffe: Primär- und Sekundärkristallisation, Legierungskunde, Zustandsdiagramme, Eisen-Kohlenstoff-Diagramm, Thermisch aktivierte Prozesse; Wärmebehandlung, Grundlagen, ZTU, ZTA, Glühen, Härten, Vergüten, Veränderung von Randschichten, Umweltaspekte, Herstellung, Einteilung und spezifische Eigenschaften der Stähle und Eisengusswerkstoffe, Einteilung und spezifische Eigenschaften von Nichteisenmetallen und deren Legierungen; Nichtmetallische Werkstoffe: Anorganisch-nichtmetallische Werkstoffe (Gläser, Glasfasern, Keramik, Oxide, oxidische und nichtoxidische Verbindungen), Polymere (Thermoplaste, Duomere, Elastomere, Beeinflussung der Eigenschaften); Polymerwerkstoffe: Polymerreaktionen, Polymereigenschaften, Struktureinflüsse, Verarbeitung von Kunststoffen, Weichmachung, Eigenschaften einzelner Kunststoffgruppen, Recyclingeigenschaften; Verbundwerkstoffe, Werkstoffverbunde und Sonderwerkstoffe; Oberflächentechnik: Zielsetzungen, Vorzüge und Nachteile verschiedener Verfahrensgruppen, Umwelttechnik; Klebtechnologie: Adhäsion/Kohäsion, Klebtechnik, Eigenschaften, Prüfung

Technische Mechanik I

6 cp

Statik: Gleichgewichtsbedingungen, Statische Bestimmtheit, ebene und räumliche Kräftesysteme, verteilte Kräfte, Schwerpunkt, Stabwerke, Haftung und Reibung, Beanspruchungsgrößen; Festigkeitslehre, Elastostatik: Spannungen, Dehnungen, mehrachsiger Spannungszustand, Hauptspannungen, Materialgesetz, Mohrscher

Kreis, Flächenträgheitsmomente, Biegespannungen, Biegelinie, Festigkeitshypothesen, Festigkeitsnachweis, Torsion, Querkraftschub, Stabilität, Energiemethoden.

Technische Thermodynamik

6 cp

Einführung, Zustandsgleichungen und Hauptsätze: Grundbegriffe, erster Hauptsatz der Thermodynamik, Ideales Gas, zweiter Hauptsatz der Thermodynamik, dritter Hauptsatz der Thermodynamik; Reale Stoffe, feuchte Luft und maximale Arbeitsfähigkeit: reale Stoffe, Dämpfe und Dampfprozesse, Zustandsgleichungen nach van der Waals, Gemische idealer Gase, Temperaturabhängigkeit der spezifischen Wärmekapazität idealer Gase, feuchte Luft, Bewertung von Prozessen (Exergie und Anergie); Kreisprozesse und Düsenströmungen: Technische Kreisprozesse mit idealen Gasen (Carnot-, Seiliger-, Otto-, Diesel-, Joule-, Gasturbinen- und Raketenprozess), Technische Kreisprozesse mit realen Stoffen, 1D kompressible Düsenströmung

Fertigungstechnik

6 cp

Übersicht über die wesentlichen Verfahren des Urformens (z. B. Gießen, Sintern), des Umformens (z. B. Walzen, Strangpressen, Biegen, Tiefziehen), der spanenden Formgebung (z. B. Drehen, Fräsen, Schleifen), der Oberflächen- und Fügetechnik (z. B. Schweißen, Löten, Kleben, Beschichten, Vergüten)

Konstruktionslehre

6 cp

Technisches Zeichnen: Zeichentechnische Grundlagen, normgerechte Darstellung, Ansichten, normgerechte Maßeintragung, Toleranzen und Passungen (ISO-System), Angaben in Zeichnungen; Auslegungsgrundlagen und Festigkeit: Dimensionierung

von Maschinenelementen, Berechnungsvarianten, statische und dynamische Beanspruchung, Werkstofffestigkeit, Bauteilfestigkeit, Bauteilsicherheit; Einführung in die Konstruktionsmethodik: Konstruktionsprozess und Tätigkeit des Konstrukteurs, methodisches Vorgehen beim Konstruieren, Ablaufpläne, Bewertungs- und Auswahlverfahren, Konstruktionsgrundsätze, Normung; Maschinengestaltung: Bauweisen im Maschinenbau, fertigungsgerechtes Gestalten von Guss-, Strang- und Blechteilen, Schweißkonstruktionen, Genauigkeit der Fertigung, Gestaltabweichungen, Kostenbeeinflussung; Grundlagen rechnergestützter Konstruktion und Fertigung: Einführung in die virtuelle Produktentwicklung, Grundlagen des Modellierens sowie der rechnergestützten Konstruktion und Fertigung

Computer Aided Engineering

6 cp

Für das Modul wird den Studierenden eine „Academia-Lizenz“ mit dem notwendigen Funktionalitätsumfang zur Verfügung gestellt. Damit erhalten die Teilnehmer einen Zugang zur Cloudbasierten Infrastruktur der ausgewählten 3DBusinessplattform. Dadurch wird das Erlernen und Arbeiten in einer kollaborierenden Arbeitsumgebung nachhaltig unterstützt. An ca. 15 aufeinander aufbauenden Lerninhalten werden in einem Online-Seminar die Grundlagen und die Anwendung der parametrisch assoziativen 3D-Modellierung von Einzelteilen und Baugruppen vermittelt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf effizienten Methoden beim Aufbau von änderungsgerechten und prozesssicheren 3D-Konstruktionen als Grundlage für darauf aufbauenden Prozessketten. Weitere Schwerpunkte sind: Produktdatenmanagement und Methoden von rechte- und rollenbasierten Dokumentverwaltung in einer Cloud, Bedeutung und Methoden zum Aufbau eines Dokumenten-Benennungssystems, Analyse von 3D-Datenstrukturen, Aufbau und Verwaltung von Varianten und Teilefamilien über Parameter, Formeln und Konstruktionstabellen, Nutzung von Norm- und Wiederholteilen in 3DBaugruppen, Methodische Arbeitsweisen der Digitalen Produktentwicklung vom Entwurf bis zum Design im Kontext, Aufbau von Bewegungsanalysen in Baugruppen zur virtuellen Absicherung von Kollisionen, Erstellen von normgerechten technischen Zeichnungen (Zeichnungsableitung) aus bestehenden 3D-Geometrien (Einzelteile und Baugruppen).

Fluidmechanik

6 cp

Reibungsfreie Strömungen: Einleitung in die Gesetze, Größen und Einteilung der Fluidmechanik, Hydrostatik dichtebeständiger Fluide, hydromechanische Grundlagen, Stromfadentheorie; Inkompressible viskose Strömungen: Impuls- und Drallerhaltung stationärer Strömungen, Reibungsgesetze der Fluide, Ähnlichkeitsbeziehungen von Strömungen, Grenzschichtströmungen; Strömungsverluste und Einführung Gasdynamik: Reibungsbehaftete Innenströmungen und der damit verbundene Druckverlust, Widerstand umströmter Körper, Einführung in die Gasdynamik kompressibler und reibungsfreier Fluide

Maschinenelemente I

6 cp

Grundlagen, Wirkungsprinzipien und Berechnung von Schraubenverbindungen, Achsen und Wellen, Welle-Nabe-Verbindungen, Schweißverbindungen, Klebverbindungen, elastischen Federn sowie Gleit- und Wälzlagerungen

Maschinenelemente II

6 cp

Einführung in die Antriebstechnik: Grundlagen, Funktion und Wirkungsprinzipien von Kupplungen, Getriebesystematik; Kupplungen: Kupplungssystematik, Funktion und Wirkungsprinzipien von Wellenkupplungen und Bremsen; Mechanische Getriebe: Konstruktiver Aufbau, Anwendung und Auslegung von Zahnradgetrieben (Stirnradgetriebe, Kegelradgetriebe, Getriebe mit sich kreuzenden Achsen, Planetengetriebe) und Zugmittelgetrieben (Riemen- und Kettengetriebe); Hydrodynamische Leistungsübertragung: Hydrodynamische Wandler, hydrodynamische Kupplungen, hydrodynamische Bremsen (Retarder)

Konstruktionslehre und Maschinenelemente III

6 cp

Festigkeitsnachweise im Maschinenbau: Berechnung und Experiment, Grundlagen, Berechnungsmethodik (u. a. DIN 743, FKM-Richtlinie), Ermüdungsfestigkeitsnachweise; Tragfähigkeitsnachweis für Wellen und Achsen: Bauteilfestigkeit, Kerbwirkungen, Nachweis gegen Überschreitung der Fließgrenze; Festigkeitsbewertung von Schweiß- und Klebverbindungen: Charakteristik stoffschlüssiger Verbindungen, Einfluss von konstruktiver Gestaltung und Technologie, Festigkeitsnachweise für Schweißverbindungen, Festigkeit von Klebverbindungen; Tragfähigkeitsnachweis für Zahn-



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de

🌐 www.wb-fernstudium.de



Folgen Sie uns auf



räder: Schadensformen, Konzept der Tragfähigkeitsberechnung, Zahnfußtragfähigkeit, Grübchentrugfähigkeit; Bauteilauslegung in der Praxis und ausgewählte Beispiele: Programme, Modellierung, Berechnung von Mehrschraubenverbindungen, drehelastischen Wellenkupplungen, schaltbaren Reibkupplungen, Scheibenbremsen

Kernbereich

Höhere mathematische Methoden

6 cp

Numerische Mathematik (3 cp)

Nichtlineare Gleichungen und Gleichungssysteme, Interpolation und Approximation mit Polynomen, Romberg-Verfahren, Splinefunktionen beliebiger Ordnung, B-Splines, Mathematische Methoden des CAD, Numerische Lösung partieller Differenzialgleichungen

Vektoranalysis und Partielle Differenzialgleichungen (3 cp)

Vektoranalysis: Gradient, Divergenz und Rotation, Sätze von Green, Gauß und Stokes, Bewegungsgleichungen für Mehrkörpersysteme; Partielle Differenzialgleichungen: Elliptische, parabolische und hyperbolische Gleichungen, als Prototypen: Wärmeleitungs-, Wellen- und Poisson-Gleichung; Maximumprinzip, Numerische Lösungsverfahren

Embedded Software Engineering

6 cp

Die Verwendung eingebetteter Systeme für typische Überwachungs-, Steuerungs- oder Regelungsaufgaben und ihre Rolle in Cyber-Physical-Systems: Modelbasierte Entwicklung eingebetteter Systeme, Modellierung eingebetteter Systeme mit UML / SysML mithilfe von Anwendungsfall-, Aktivitäts-, Zustands-, Sequenz-Zeit- und Klassendiagrammen, Hardware-/Software Co-design, Softwareimplementierung eingebetteter Systeme, Nebenläufigkeit, RTOS, Scheduling und Echtzeitfähigkeiten, Validierung und Verifikation eingebetteter Systeme, Industrielle Anwendungen; Praktische Tätigkeiten: Durch praktische Übungen vertiefen die Studierenden ausgewählte Methoden und Techniken des Entwurfs und der Implementierung eines Mikrocontrollerbasierten eingebetteten Systems. Die Studierenden können am Ende eines Softwarepraktikums: die Anforderungen an den Entwurf eines eingebetteten Systems spezifizieren, die Aufgaben / Tasks des eingebetteten Systems definieren, die Tasks des Systems mit Hilfe von Threads in C auf Linux (Raspbian) implementieren, das System verifizieren und

validieren, das echtzeitfähige Verhalten des eingebetteten Systems analysieren

Höhere Technische Mechanik

6 cp

Technische Dynamik (3 cp)

Kinematik: Einführung/Wiederholung der Grundlagen, Relativkinematik, Koordinatentransformationen, Eulersche Differenziationsregel, Numerische Kinematik, Anwendungen: Berechnung von Mechanismen und ungleichförmig übersetzenden Getrieben; Dynamik: Einführung/Wiederholung der Grundlagen, Schwerpunktsatz und Drallsatz für räumliche Problemstellungen, Massenträgheitstensor und Transformationen, Eulersche Gleichungen, Ungleichbehandlungen 2. Art, Lösung der Bewegungsgleichungen, Linearisierung und numerische Lösungsmethoden, Anwendungen/Beispiele

FEM (3 cp)

Einführung, Grundprinzip der FEM, Einordnung der Methode, Historische Entwicklung, Grundsätzlicher Ablauf, Kommerzielle Programme, Grundlagen aus Mathematik und Strukturmechanik, Energieprinzipien, Verfahren von Ritz, Stab, Balken und Kontinuums-elemente (eben und räumlich), Isoparametrische Elemente, Randbedingungen und Lasten, Ablauf einer FE-Analyse: Reales Problem, Idealisierung, FE-Modell, Berechnung, Beispiele/Bearbeitung einfacher strukturmechanischer und thermischer Problemstellungen

Fachübergreifende Lehrinhalte

Methoden wissenschaftlichen Arbeitens

6 cp

Eigenständiges, zielgerichtetes Recherchieren zu einem wissenschaftlichen Thema unter Berücksichtigung verschiedener Quellen: (Online) Bibliothek, Internet, Plattformen wie Google Scholar und R, Datenbanken, Archive wie z.B. VHB Journal usw.; Wissenschaftliches Aufbereiten und Dokumentation der Erkenntnisse und Befunde für schriftliche Ausarbeitungen wie Hausarbeiten, Vertiefungsarbeiten, Projektberichte sowie Bachelor- und Masterarbeiten; Vorgehen bei Wissenschaftswettbewerben; Methodenauswahl, kritische Reflexion von Methoden; Fallbeispiele



WILHELM BÜCHNER
HOCHSCHULE

Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de
🌐 www.wb-fernstudium.de



Folgen Sie uns auf



Vertiefungsrichtungen

Allgemeiner Maschinenbau

Produktentstehung

6 cp

Entwicklungsprozesse und deren Organisation, Verfahren und Methoden zur Identifizierung und Gewinnung erfolgsversprechender Innovationsideen, Produktplanung Technische Produktspezifikation Konzeption, Konzeptauswahl und -verifikation, Technische Produktdokumentation, Einführung in das Industriedesign, Technische Systeme - Produktarchitektur, Baugruppenstrukturierung und Modularität, Funktions- und Wirkzusammenhang, Prototypenherstellung und Überblick zu wichtigen Rapid Prototyping-Verfahren, Erkennung von Funktionsmängeln, Design for Manufacturing (DFM), Engineering Change Management (ECM), Wirtschaftlichkeit

Fertigung und Produktion im Maschinenbau I

6 cp

Grundlagenvertiefung Fertigungstechnik, Neue Fertigungsverfahren, insbesondere High-Speed-Cutting, Thixoformings, Generative Fertigungsverfahren; Rapid Prototyping (RP): Grundlagen, Verfahrensprinzip, Bauprozesse, Bauteileigenschaften, Materialien, Sicherheit und Umweltschutz, Einzelteil- und Kleinserienfertigung durch Abformen von RP-Mastermodellen; Rapid Manufacturing: Anwendung generativer Fertigung für die Herstellung von Endprodukten, Randbedingungen, Prozessanforderungen und -grenzen; Qualitative und quantitative Bestimmung von Anforderungen an Werkzeugmaschinen und fertigungstechnische Anlagen aus fertigungstechnischer Sicht und ihre Bewertung; Behandlung der wichtigsten Elemente einer modernen Werkzeugmaschine bzw. eines modernen Produktionsprozesses und deren Ausführungsformen, Auslegungsmethoden und Entwicklungspotenzialen; Darstellung heute angewandter Prinzipien funktionsbestimmender Baugruppen, wie Gestelle, Führungen, Hauptspindeln, Antriebe, Steuerungen, und ihre Berechnung bzw. die Auslegung einer Werkzeugmaschine; Aufzeigen und Erläuterung des dynamischen Verhaltens von Werkzeugmaschinen/ Produktionsprozessen sowie dessen Auswirkung auf das Prozessergebnis wie auch die Umwelt; Kenngrößen von Werkzeugmaschinen bzw. von Fertigungsprozessen zur In-Prozess-Bewertung der Bauteilqualität

Werkstoffe in der Fertigungstechnik

6 cp

Bedeutung, Eigenschaften, Herstellungsverfahren von wichtigen Werkstoffen der Mechatronik, Verbundwerkstoffe (Glas- und Kohlefaserverbundwerkstoffe), Spezifische Anwendungen als mechanische bzw. elektronische Bau- oder Konstruktionselemente, Fügeorientierte Bauteilgestaltung, Physikalisches und werkstofftechnisches Design von Fügeverbindungen in der Mechatronik, Spezielle Analytik in der Materialwissenschaft

Qualitätsmanagement in der Produktentstehung

6 cp

Grundlagen des Qualitätsmanagements, Entwicklung des Qualitätsmanagements, Aufgaben des Qualitätsmanagements, Methodik des Qualitätsmanagements, Strategien zur Qualitätsoptimierung, Qualitätsmanagementsysteme, Operatives Qualitätsmanagement, CAQ-Systeme (Computer-Aided Quality), QM-Handbuch, Rechtliche Aspekte des Qualitätsmanagements, DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), Six Sigma, Total Quality Management (TQM), Quality Function Deployment (QFD), Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA), Sieben Qualitätswerkzeuge (Q7), ISO 9001, EFQM-Modell

Wahlpflichtbereich (Sie wählen 1 Modul)

Schwingungslehre und Maschinendynamik

6 cp

Grundlagen der Schwingungstechnik, Modellbildung, Mehrkörpersysteme/Kontinua, Lineare Schwingungssysteme: Eigenschwingungen, Periodische und nichtperiodische Anregung; Modale Analyse, Dämpfung, Schwingungsisolierung, Schwingungstilgung; Biege- und Torsionsschwingungen von Wellen: Biegekritische und torsionskritische Drehzahlen; Auswuchten, Massenausgleich; Nichtlineare Schwingungen: Analytische und numerische Lösungsmöglichkeiten, Finite- Elemente-Analyse

Fertigung und Produktion im Maschinenbau II

6 cp

Organisation und Produktionsplanung (3 cp)

Aufbauorganisation produzierender Unternehmen, Abgrenzung der sogenannten Produktionsstufe innerhalb der innerbetrieblichen Arbeitsteilung, Organisation, Inhalte und Zielsetzung der Produktionsplanung, Abgrenzung von Planung und operativem Betrieb innerhalb der Produktionsstufe, Arbeitsteilung innerhalb der



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de
🌐 www.wb-fernstudium.de



ACQUIN
Akkreditierungs-
Certifizierungs- und
Qualitätssicherungs-
Institut



Folgen Sie uns auf



Produktionsplanung, Netzerkennung und externe Kooperationen, Planungsinhalte, -aufgaben und -ziele, Ausgewählte Prozesse, Methoden und Instrumente der Produktionsplanung

Produktionsmanagement (3 cp)

Produktionsstrategien, Produktionsplanung und -steuerung, Produktionscontrolling, Instandhaltungsmanagement, Umweltmanagement, Lean Management, Supply Chain Management (SCM), Human Resource Management (HRM), Total Quality Management (TQM), Global Production System (GPS), Digitale Fabrik

Produktionstechnik

6 cp

Grundlagen der Fertigung und technisches Zeichnen, Fertigungsverfahren (Urformen, Umformen, Trennen, Fügen), Fertigungsaufträge, Arbeitspläne

F&E-Management

6 cp

Grundlagen des F&E-Managements, Bedeutung und Charakteristika von F&E für Volkswirtschaft und Unternehmen, Erscheinungsformen von F&E; Organisatorische Einbindung von F&E im Unternehmen (Makrostruktur, Mikrostruktur), Strategische F&E Planung mit Instrumenten und Methoden, Operative F&E-Programmplanung, F&E-Projektmanagement, F&E-Budgetierung und Controlling, F&E-Projektplanung, F&E Personalmanagement und Promotoren, Internationalisierung von F&E, Externe F&E, Kooperationen und Netzwerke

Ingenieurwissenschaftliche Praxis

Masterkolleg

10 cp

Im Masterkolleg erfolgt eine Einbindung der Studierenden in forschungsbezogene Themenstellungen. Das Masterkolleg ist 2-semestrig ausgelegt und dient der weiteren Entwicklung der wissenschaftlichen Methodenkompetenz. Es beinhaltet eine wissenschaftliche Ausarbeitung zu einer vorgegebenen Aufgabenstellung, die Erarbeitung eines zugehörigen wissenschaftlichen Papers und einen technischen Fachvortrag mit Poster-Ausstellung

Masterarbeit und Kolloquium

26 cp

Im Rahmen der Masterarbeit soll das im Studium erworbene Wissen, Verstehen und Können genutzt werden, um eine wissenschaftliche Aufgabenstellung innerhalb der vorgegebenen Frist zielführend zu bearbeiten und die Ergebnisse und Erkenntnisse logisch nachvollziehbar darzustellen. Im Kolloquium stellen Sie sich der wissenschaftlichen Diskussion über das Thema der Masterarbeit



WILHELM BÜCHNER
HOCHSCHULE

Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de
🌐 www.wb-fernstudium.de



ACQUIN
Akkreditierungs-
Zertifizierungs- und
Qualitätssicherungs-
Institut



Folgen Sie uns auf

